

数学答题卡成绩单

报考单位：吉林大学

考生姓名：张三

准考证号：20221719

评分说明：基于当前图像中可辨识内容进行人工估分

题号	得分	满分	评语
17	10	10	标准换元思路清楚，最终结果正确。
18	12	12	换元、化简、回代和最终结果都正确。
19	12	12	辅助函数、罗尔定理与结论都完整，证明成立。

总分：34/34

十次评分明细：

17题：[10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10]，平均 10.00 -> 10，极差 0

18题：[12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12]，平均 12.00 -> 12，极差 0

19题：[12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12]，平均 12.00 -> 12，极差 0

备注：本成绩单按当前可辨识内容十次独立评分，并取平均后四舍五入为整数。原图更清晰时可重新调整。

原始答题卡参考图

全国硕士研究生入学统一考试

数学试题答题卡

考生信息条形码粘贴位置

试卷条形码粘贴位置

报考单位	准考证号 (左对齐)
吉林大学	202211719
考生姓名	
张三	
注意事项	
1. 填(书)写必须使用黑色字迹签字笔,字迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂。 2. 选择题答案必须用2B铅笔涂在答题卡相应题号的选项上,非选择题答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。 3. 保持答题卡整洁,不要折叠,严禁在答题卡上做任何标记,否则按无效答卷处理。 4. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中。	
正确涂卡	错误涂卡
缺考标记	缺考考生由监考员贴条码,并用2B铅笔填涂缺考标记。

第一题 (选择题)									
1 (A)(B)(C)(D)	2 (A)(B)(C)(D)	3 (A)(B)(C)(D)	4 (A)(B)(C)(D)	5 (A)(B)(C)(D)	6 (A)(B)(C)(D)	7 (A)(B)(C)(D)	8 (A)(B)(C)(D)	9 (A)(B)(C)(D)	10 (A)(B)(C)(D)
第二题 (填空题)									
11. _____ 12. _____									
13. _____ 14. _____									
15. _____ 16. _____									
三、解答题									
17. $\text{解: } \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx$ $= \int \frac{1}{\sec x + \tan x} d(\sec x + \tan x)$ $= \ln \sec x + \tan x + C$									

请在各题目的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效

第1页 (共6页)

请在各题目的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效

18.
$$\text{解: } \int \frac{e^x}{\sqrt{e^x-1}} dx = \int \frac{e^x-1+1}{\sqrt{e^x-1}} de^x$$
$$= \int (\sqrt{e^x-1} + \frac{1}{\sqrt{e^x-1}}) de^x$$
$$= \frac{2}{3} (e^x-1)^{\frac{3}{2}} + 2\sqrt{e^x-1} + C$$

请在各题目的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效

第2页 (共6页)

请在各题目的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效

19.
$$\text{证明: 令 } F(x) = \int_a^x f(x)g(x)dx + g(x)\int_a^x f(x)dx$$
$$F(x) = \int_a^x f(x)dx \cdot \int_b^x g(x)dx$$
$$\text{当 } x=a \text{ 或 } x=b \text{ 时}$$
$$F(a)=F(b)=0$$
$$\text{由罗尔定理}$$
$$\text{存在 } \xi \in (a,b) \text{ 使 } F'(\xi)=0$$
$$\therefore \text{结论得证}$$

请在各题目的答题区域内作答,超出答题区域的答案无效

第3页 (共6页)

请继续答题